

Judo (jap.: „sanfter Weg“) entstammt der alten japanischen Kriegskunst. Die Effektivität der zahlreichen Würfe und Griffe hängt von der Nutzung biomechanischer Erkenntnisse ab. Gekämpft wird barfuß im traditionellen Judogi (Kampfanzug). Prof. Jigoro Kano (1860–1938) (> Abb. 48.1), der Vater des modernen Judo, nahm eine Reihe gefährlicher Techniken des Jiu-Jitsus wie Schläge, Tritte, Stiche, Finger- und Handgelenkhebel aus dem Judoport heraus. Trotzdem sind Ellenbogenhebel- und Würgetechniken geblieben.

Judo ist ein weltweit betriebener Wettkampfsport und seit 1964 olympisch. Der Deutsche Judo-Bund (DJB) ist der Dachverband der 18 Judo-Landesverbände in Deutschland. Knapp 155.000 Mitglieder in über 2.500 Vereinen waren im Jahr 2014 im DJB gemeldet (Deutscher Judo-Bund, Stand 2014). Trotz dieser Verbreitung wurde in Deutschland in einer 13-Jahres-Erhebung nur ein traumatischer Todesfall registriert (Raschka et al. 1996). Als günstiges Lern-/

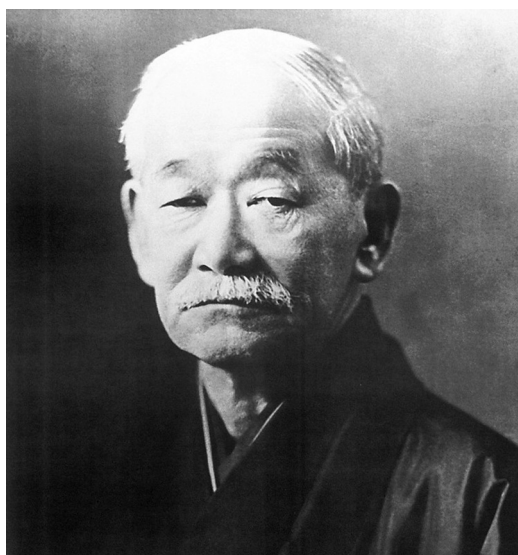


Abb. 48.1 Jigoro Kano (1860–1938), Begründer des modernen Judo. [X347]

Eintrittsalter für das Judotraining wird von Clasing (2002) die Altersstufe der 6- bis 14-Jährigen benannt, wobei der Beginn des Leistungstrainings nicht vor dem 14. Lebensjahr liegen sollte. Das Höchstleistungsalter gibt er mit 16–30 Jahren an.

48.1 Charakteristik der Sportart

Judoka tragen einen Judogi, der aus einer Baumwollhose und schweren Jacke, die durch einen Gürtel zusammengehalten wird, besteht. Auf höheren Wettkampfebenen trägt gewöhnlich ein Kämpfer einen weißen und der andere einen blauen Judogi. Die **Gürtelfarbe** signalisiert dabei den Ausbildungsstand des Judoka. Differenziert wird nach Schülergraden (Kyu-Grade, beginnend mit Weiß über Weiß-Gelb, Gelb, Gelb-Orange, Orange, Orange-Grün, Grün, Blau bis Braun) und Meistergraden (Dan-Grade, 1.–5. Dan Schwarz, 6.–8. Dan Rot-Weiß sowie 9.–10. Dan Rot).

Gekämpft wird auf einer quadratischen Matte (Tatami) von 8 × 8 m. Im DJB existieren verschiedene Altersklassen, in denen weibliche und männliche Athleten bei Einzelturnieren starten: U12, U15, U18, U21, Frauen/Männer. In den Altersklassen ≤ U15 sind Würgetechniken und < U15 Hebeltechniken verboten. Es wird in verschiedenen **Gewichtsklassen** gekämpft:

- Bei den Männern: bis 60, bis 66, bis 73, bis 81, bis 90, bis 100 und über 100 kg
- Bei den Frauen: bis 48, bis 52, bis 57, bis 63, bis 70, bis 78 und über 78 kg

Die **Kampfzeit** beträgt für Männer 5 min und für Frauen 4 min. Für die ausgeführten Aktionen können drei unterschiedliche Wertungen – Ippon, Waza-ari und Yuko – oder Bestrafungen (leichter Regelverstoß = Shido, schwerer Regelverstoß = Han-

soku-make) vergeben werden. Ein Ippon bedeutet z. B. einen vollen Punkt und gleichzeitig Sieg über den Kontrahenten. Ippon kann erreicht werden, indem ein Wettkämpfer den Kontrahenten mit Kraft, Kontrolle und Schnelligkeit zum größten Teil auf den Rücken wirft, 20 Sekunden lang in einem Haltegriff hält, durch Aufgabe des Kontrahenten (signalisiert durch Abklopfen) oder durch Kampfunfähigkeit des Kontrahenten als Resultat einer Würge- oder Armhebeltechnik. Ein schwerer Regelverstoß bedingt stets die Niederlage und mit wenigen Ausnahmen die Disqualifikation mit direktem Ausschluss vom weiteren Turnier. Wichtiger Teil des Trainings im Judo ist der Übungskampf (Randori), der vom eigentlichen Wettkampf (Shiai) zu unterscheiden ist (Kampfbregeln des DJB auf der Grundlage der IJF-Regel, Stand 2014).

et al. (2007) in einer Untersuchung von 392 Judoka (284 Männer, 108 Frauen) doch feststellen, dass ein Gewichtsverlust von $\geq 5\%$ des Ursprungsgewichts zu einer signifikanten Erhöhung der Unfallrate führte. Gleiches hielten Salanne et al. (2010) auch für Kinder fest und auch Degoutte et al. (2006) zeigten in einer kontrollierten Studie zum „Abkochen“ um ca. 5 % des Körpergewichts, dass die Kombination von Energieaufnahme-restriktion und intensiviertem Training neben psychologischen Auswirkungen auch physische Leistungseinschränkungen bedingen kann.

Gewichtmachen vor dem Wettkampf darf 3 % der Körpermasse nicht übersteigen! Gewichtmachen $\geq 5\%$ des Körpergewichts ist als Risikofaktor für die Entstehung von Sportunfällen im Judo anzusehen.

48.2 Sportphysiologische Aspekte

Konstitutionell wird der Judoka als schwer gebaut, breit, muskulös unter besonderer Akzentuierung von Rumpf und Halsumfang beschrieben (Maas 1974). Eine anthropometrische Untersuchung der schweizerischen Jugend- und Erwachsenennationalmannschaft beschrieb den mittleren Somatotyp für Männer als ausgeglichen mesomorph und für Frauen als überwiegend endomorph-mesomorph (Spierer et al. 2012).

Unter „**Abkochen**“ und „**Gewichtmachen**“ im Judo versteht man die kurzfristige Reduktion der Körpermasse vor Wettkämpfen für einen Start in einer leichteren Gewichtsklasse mit besseren Erfolgsaussichten. Neben Sauna und Training in schweißtreibender Bekleidung werden Diäten, Abführmittel oder Diuretika eingesetzt. Nach Braumann und Urhausen (2002) erscheint eine Gewichtsreduktion von bis zu 3 % der Körpermasse in 3–5 Tagen vor dem Wettkampf noch vertretbar.

Auch wenn „Gewichtmachen“ vor dem Wettkampf trotz großer individueller Schwankungsbreiten insgesamt zu keiner signifikanten Abnahme von Oberkörperkraft und Körperzusammensetzung zu führen scheint (Silva et al. 2010), konnten Green

48.3 Das Würge- und Würgemanöver

Beim **Kreuzwürgen** (Juji-jime) wird der Blutfluss der Halsschlagadern beidseits durch die gekreuzten Arme des Angreifers unterbunden. Dabei konnten signifikante Abnahmen der mittleren systolischen Flussgeschwindigkeit in der A. cerebri media sowie der A. carotis interna bei simultan erniedrigten Sättigungswerten in der Ohr-Pulsoximetrie gesichert werden, wobei der Puls um ca. 20 bpm anstieg und der Blutdruck um ca. 15 mmHg systolisch sowie 12 mmHg diastolisch fiel (Raschka et al. 1998). Eine durch Reizung des Karotissinus hypothetisch erwartete kurzfristige Pulsfrequenzabnahme konnte dagegen in keinem Fall dokumentiert werden (Raschka und Koch 2000). Es ist davon auszugehen, dass beim Würgemanöver nicht nur die direkte Kompression der Karotiden mit konsekutiver zerebraler Minderperfusion, sondern auch die Schlagvolumenabnahme infolge der unwillkürlichen Pressdruckatmung (Valsalva) einen wesentlichen Stellenwert hat (Raschka et al. 1999a). In einer weiteren Untersuchung zeigte sich, dass die Alarmreaktion auf Würgegriffe bei Frauen zu einer antizipatorischen und bei beiden Geschlechtern zu einer reaktiven Beschleunigung der selektiven Aufmerksamkeitsprozesse führte (Raschka und Mangold 2005).

Vorsicht ist geboten bei älteren Judoka bzw. Teilnehmern an Selbstverteidigungskursen aufgrund potenzieller Plaquebildungen im Karotissbereich oder eines hypersensitiven Karotissinus beim Üben von Würgegriffen (Wettkampf, Selbstverteidigung).

48.4 Verletzungen allgemein

48.4.1 Verletzungshäufigkeit

Bei den Olympischen Sommerspielen 2008 und 2012 in Peking und London wurde für Judo eine durchschnittliche **Verletzungshäufigkeit** von 11,2 % bzw. 12,3 % bezogen auf alle teilnehmenden Judoathleten beobachtet. Die durchschnittliche Verletzungshäufigkeit aller Sportarten zusammen betrug 9,6 % bzw. 11 %, wodurch Judo den Durchschnitt nur leicht überschritt und **nicht zu den Hochrisikosportarten für Verletzungsanfälligkeit** zählte. Auch wenn 2012 der Anteil ernsthafter Verletzungen (> 7 Tage verletzungsbedingter Trainingsausfall) ebenfalls nicht im Hochrisikobereich lag, war dieser immerhin knapp doppelt so hoch wie der Durchschnitt aller Sportarten (3,1 % verglichen mit 1,6 %) (Junge et al. 2009; Engebretsen et al. 2013). Auch Green et al. (2007) fanden bei drei Turnieren mit geringerem Leistungsniveau eine Verletzungshäufigkeit von 13,5 % und konnten keine signifikanten Geschlechtsdifferenzen oder Differenzen der Gewichtsklassen und Gürtelgrade feststellen.

Kujala et al. (1995) errechneten aus finnischen Versicherungsstatistiken eine mittlere Verletzungshäufigkeit von 11,7 % bezogen auf die Expositionsjahre für Judo. Das größte Risiko fanden sie im Altersbereich 20–24 Jahre mit 21,8 % für Männer und 20,0 % für Frauen. Anders als in den Studien von Junge et al. und Engebretsen et al. war die Verletzungshäufigkeit im Judo sogar höher als im Fußball. Unterschiede in verschiedenen Erhebungen könnten durch unterschiedliches Studiendesign, Definition von Verletzungen, Altersstruktur der Studienpopulation oder abweichendes Leistungsniveau der Athleten erklärt werden (Pocecco et al. 2013).

Im deutschen Vereinssport kann auf der Basis von 136 vom Gerling-Konzern für den Landessport-

bund Rheinland-Pfalz für einen 15-Jahres-Erhebungszeitraum (1981–1995) zur Verfügung gestellten Kampfsportunfällen (darunter 47 Judounfälle) mit einer jährlichen Sportunfallrate für Judo allein von 2,1/100 Judoka (Frauen 2,2/100, Männer 2,1/100) gerechnet werden (Raschka et al. 1999b). Die genannten Unfallraten basieren auf allen im Verein Judo betreibenden Sportlern, d.h. Breiten- und Spitzensportlern. Bei einer Analyse von 611 Sportunfällen mit Invalidität (Raschka 2005), die sich in den Bundesländern Berlin und Brandenburg in einer 4-Jahresperiode ereignet hatten, entfielen 4,1 % auf das Judo. Hier standen vor allem schwere Knieverletzungen im Vordergrund.

Bei den letzten beiden Olympischen Sommerspielen 2008 und 2012 zählte Judo nicht zu den Hochrisikosportarten bezüglich der Verletzungshäufigkeit. Bei Turnieren mit großen Unterschieden im Leistungsniveau der Athleten (z. B. offene Turniere ohne vorherige Qualifikation) muss mit einer größeren Verletzungshäufigkeit gerechnet werden.

Die Angaben zu Geschlechts- und Altersdifferenzen bezüglich der Häufigkeit von Verletzungen im Judo sind inkonsistent und nicht abschließend geklärt. Auch die Angaben zur Häufigkeitsverteilung Wettkampf vs. Training scheinen vom Studiendesign beeinflusst zu werden und wurden noch nicht gezielt untersucht (Pocecco et al. 2013). Bezüglich der Häufigkeit von Verletzungen bei Turnieren zeigten Frey et al. (2004), dass ein niedrigeres Leistungsniveau bei einem Turnier und ein großer Leistungsunterschied bei den teilnehmenden Athleten mit einer größeren Verletzungshäufigkeit einherging. Sowohl Frey et al. als auch Kujala et al. (1995) hatten gezeigt, dass im Alter zwischen 16–24 Jahren Verletzungen besonders häufig vorkommen. Dies könnte daran liegen, dass trotz der hohen Trainings- und Wettkampftintensität in diesem Alter der Judokampfstil noch nicht voll ausgereift ist.

48.4.2 Verletzungsart

In einer umfassenden Literaturstudie werteten Pocecco et al. (2013) zehn Arbeiten über die Häufigkeit verschiedener Verletzungsarten bei männlichen

Judoka und vier Arbeiten über die Häufigkeit verschiedener Verletzungsarten weiblicher Judoka aus. Bei beiden Geschlechtern kamen ohne signifikante Geschlechtsunterschiede **Verstauchungen** (5,6–59,8%), **Zerrungen** (7–33,8%) und **Prellungen** (5,6–56%) am häufigsten vor. Frakturen, Luxationen und andere Verletzungen waren seltener. Andere Studien zusammenfassend kamen Pocecco et al. weiter zu dem Ergebnis, dass bei Erwachsenen und Top-Judokas scheinbar Verstauchungen und Luxationen vorherrschen, wohingegen bei Jüngeren und Amateuren häufiger Frakturen der oberen Extremität vorkommen.

48.4.3 Verletzungslokalisation

Beim Judo sind die Extremitäten anfällig für Verletzungen. Besonders häufig sind die obere Extremität mit **Hand/Finger (bis 30%)** und **Schulter (bis 22%)** sowie die untere Extremität mit dem **Knie (bis 28%)** betroffen (Pocecco et al., 2013). In einer deutschen Befragung von 800 Judoka verschiedener Alters- und Leistungsklassen dominierten Verletzungen der **oberen Extremität und des Schultergürtels (46,4%)** vor Verletzungen der **unteren Extremität (38,9%)**. Im Bereich der oberen Extremität waren Hand- und Fingergelenke am häufigsten (18,1%) vor Schultergürtel (16,9%) und Ellenbogen (5,3%) betroffen. An der unteren Extremität dominierten Knieverletzungen (13,7%) vor Sprunggelenk- (9,3%) und Zehenverletzungen (9%) (Ganschow 1998). Bei der Analyse von 150.067 Judokämpfen fanden Frey et al. (2004) Verletzungen der **Schulter in 28,7%** der Fälle, gefolgt von **Ellenbogen- (13,5%)** und **Knieverletzungen (12,2%)**.

Die obere Extremität ist mit Schulter, Ellenbogen und Fingern im Judo die häufigste Lokalisation von Verletzungen, gefolgt von der unteren Extremität mit Knieverletzungen.

48.4.4 Verletzungsursachen

Fast 85 % der Judo-Verletzungen entstehen im Standkampf. Dabei ist die **Opferrolle beim Werfen**, also

das Geworfen werden, mit ca. 70 % die häufigste Ursache für die Entstehung von Verletzungen (Pocecco et al. 2013). Auch Junge et al. (2009) hatten > 50 % der Verletzungen bei den Olympischen Sommerspielen in Peking auf direkten Kontakt mit dem Gegner zurückgeführt. Eine der Hauptursachen von Finger-Verletzungen ist dabei der Griffkampf (Frey und Müller 1984, Strasser et al. 1997). Green et al. (2007) beschrieben, dass 50 % der Verletzungen im Bodenkampf auf Armhebel zurückzuführen waren. Ganschow (1998) berichtete, dass zwei Drittel der Verletzungen im Randori oder Wettkampf entstanden.

Wichtige Verletzungsursache sind **Schulterwurf-techniken** (Seoi-Nage-Techniken). Sie gehören zu den beliebtesten Techniken im Judo überhaupt und gelten gleichzeitig als Hochrisikotechniken für Verletzungen. Besonders anfällig für Schulterverletzungen ist dabei der Geworfene, wohingegen der Werfende eher anfällig für Knieverletzungen ist. Dies gilt für beide Geschlechter und alle Altersklassen (Rukas et al. 2011, Pocecco et al. 2013). Eine Wiederaufnahme des Trainings und die Teilnahme an Wettkämpfen ohne vollständige Genesung nach erlittener Verletzung kommt unter Judoka scheinbar häufig vor und kann zu wiederholten Verletzungen führen (Ganschow 1998, Rukas et al. 2011).

Die Opferrolle beim Werfen ist die häufigste Ursache von Verletzungen. Bei der regelhaften Ausheilung von Verletzungen zur Verhinderung von wiederholten Verletzungen ist auch die Überzeugungskraft des betreuenden Arztes gefragt, damit das Training nicht zu früh wieder aufgenommen wird.

48.4.5 Verletzungen bei Kindern

Bei Kindern (≤ 17 Jahre) nehmen, im Gegensatz zu Erwachsenen, **Frakturen einen höheren Anteil** an den gesamten Verletzungen ein. Dabei sind kindliche Verletzungen im Judo zwar häufig, dafür aber meist milde. Salanne et al. (2010) beschrieben bei Kindern mit dem Durchschnittsalter $10,6 \pm 2,4$ Jahre einen Anteil von 31 % Frakturen und damit die zweithäufigste Verletzungsart nach Prellungen (44%), gefolgt von Verstauchungen (19%). Nur selten wurden Luxationen oder größere Wunden beobachtet (je 3%). Bei Yard et al. (2007) nahmen Frak-

turen sogar den größten Anteil von Verletzungen ein (27,6 %), gefolgt von Prellungen (25,4 %) und Verstauchungen/Zerrungen (24,1 %).

In beiden Untersuchungen war wie bei Erwachsenen die **obere Extremität am häufigsten betroffen**. Bei Salanne et al. entfielen 46 % der Verletzungen auf die obere Extremität und davon 35 % auf die Schulter (entspricht 16,1 % aller Verletzungen) und 29 % auf den Ellenbogen (entspricht 13,3 % aller Verletzungen). 25 % der Verletzungen betrafen die untere Extremität, wobei sich 89 % Knie abwärts ereigneten und in 58 % der Fälle am Fuß/Knöchel lokalisiert waren (entspricht 12,9 % aller Verletzungen). Allein bei der Schulter lagen in knapp zwei Drittel der Fälle Frakturen vor (46 % Klavikula, 18 % proximaler Humerus). Beim Ellenbogen und Unterarm/Handgelenk lag der Frakturanteil bei 48 % und 79 % der Verletzungen. Bei der **unteren Extremität waren Frakturen seltener** und in nur 23 % der Fälle verantwortlich für Verletzungen. Hier dominierten Verstauchungen (40 %) und Prellungen (30 %).

Bei Kindern darf diesbezüglich nicht die Gefahr der Beteiligung der Wachstumsfugen vergessen werden. Die Verteilung der häufigsten Lokalisationen von Salanne et al. findet auch Bestätigung durch die Ergebnisse von Yard et al. Dort waren in absteigender Reihenfolge ebenfalls Schulter/Oberarm (19,1 %), Unterschenkel/Knöchel/Fuß (16 %) und Ellenbogen/Unterarm (14,9 %) die häufigsten Lokalisationen von Verletzungen. Damit lag der Anteil an kindlichen Schulter/Oberarm-Verletzungen im Judo höher als bei Karate oder im Taekwondo. Kopf-/Hals-Verletzungen waren bei Salanne et al. mit 21 % ebenfalls nicht selten. Knapp zwei Drittel der Verletzungen betraf die WS mit vornehmlich Prellungen (87 %) und Stauchungen (8 %). Ein Drittel entfiel auf leichte Schädel-Hirn-Traumen (SHT) oder Wunden der Kopfhaut. Im Gegensatz zu Mädchen hatten Jungen im Kindesalter einen signifikant höheren Anteil an allen Verletzungen. Wie auch bei Erwachsenen war die **Opferrolle beim Werfen** die bedeutendste Verletzungsursache (32,7 % geworfen werden, 27,3 % Falltechnik). Gerade bei Kindern sollte daher eine langsame Heranführung an komplexe Techniken in einer sicheren Umgebung unter enger Überwachung erfolgen. Auch auf eine saubere Wurfausführung und Falltechnik sollte zur Verhinderung von Verletzungen geachtet werden (Yard et al. 2007).

Wie bei Erwachsenen dominiert bei Kindern die obere Extremität bei der Verletzungshäufigkeit. Frakturen, führend Klavikulafrakturen, machen dabei im Gegensatz zu Erwachsenen mit den größten Prozentsatz der Verletzungen aus. Jungen sind im Kindesalter signifikant häufiger betroffen als Mädchen.

48.5 Verletzungen speziell

48.5.1 Schulter

Schulterverletzungen sind häufig im Judo (> Kap. 48.4.3) und stehen an zweiter Stelle bezüglich der Verletzungen, die mit längerem Trainingsausfall einhergehen (Pocecco et al. 2013). Neben Schulterprellungen stehen dabei häufig Kapsel-Band-Verletzungen im Vordergrund. Bis zu 15 % erwachsener deutscher Judoka führten in einer Befragung rezidivierende Schulterprobleme auf langjähriges Judotraining zurück (Ganschow 1998).

Schulterreckgelenkverletzungen Diese Verletzungen sind häufig beobachtete Verletzungen der Schulter im Judo (Ganschow 1998). Dabei entstehen Luxationen des AC-Gelenks und Klavikulafrakturen nach Scherbaum (1997) nicht selten, wenn der geworfene Judoka sich überdreht, nicht mehr in Bauch-, Seiten- oder Rückenlage landen kann und dabei der Schultergürtel allein oder nur ein Teil des Schultergürtels als Auftrefffläche fungiert. Nach Doyscher et al. (2014) sind Schulterreckgelenksprengungen bei Sportarten mit häufigem Körperkontakt oder Zweikampfsituationen das mit Abstand häufigste akute Verletzungsmuster im Schulterbereich (> ein Drittel).

Traumatische Schulterluxationen Schulterluxationen gelten nach den AC-Gelenksprengungen als zweithäufigstes Verletzungsmuster bei Kampfsportarten. Der typische Verletzungsmechanismus ist dabei der Sturz auf den angehobenen Arm oder Kräfteinwirkung gegen den abgespreizten, außenrotierten Arm (Doyscher et al. 2014). Diese Situation liegt im Judo häufig dann vor, wenn ein Kämpfer versucht, einen Sturz auf den Rücken zu verhindern und dabei

auf dem gestreckten Arm landet. In der Studie von Kujala et al. (1995) machten Schulter- und Ellenbogenluxationen fast 50 % aller Luxationen im Judo-sport aus.

Chronische Schulterinstabilität Schulterinstabilität kommt bei Judoka häufig vor. Die Inzidenz der wiederkehrenden anterioren Schulterinstabilität betrug unter den Athleten an einem japanischen Elite-Judozentrum 8,9 % (Uchiyama et al. 2009). Im Schnitt waren die Teilnehmer dieser Studie zum Zeitpunkt einer notwendigen Operation 20,4 Jahre alt. Der offene inferior capsular shift (MICS) nach Neer kann nach Meinung der Autoren dabei als Goldstandard für die Behandlung der anterioren Schulterinstabilität bei Judoka angesehen werden und sei arthroskopischen Methoden überlegen. Die postoperative Rehabilitationsphase soll obligat 6 Monate betragen. Des Weiteren zeigte sich eine judospezifische Besonderheit bezogen auf die sportliche Funktion der operierten Schulter. Dabei waren die OP-Resultate der Schulter, mit der der Athlet – durch die Seitenauslage beim Kämpfen bedingt – normalerweise das Nackenrevers seines Kontrahenten greift (Tsurité, Hebefunktion), schlechter als die Resultate der Schulter, mit der der Athlet den Ärmel des Kontrahenten greift (Hikité, Zugfunktion). Eine vollständige oder fast vollständige (> 90 %) Rückkehr zum alten Aktivitätslevel erreichten so nur 48,1 % verglichen mit 85,7 %.

Das OP-Resultat bei chronischer anteriorer Schulterinstabilität hängt von der Funktion der Schulter beim Judo-sport ab. Eine postoperative Rehabilitationsphase von 6 Monaten sollte eingehalten werden.

48.5.2 Ellenbogen

Ellenbogenverletzungen im Judo sind fast ausschließlich Kapsel-Band-Verletzungen (Ganschow 1998).

Seitenbandverletzungen Die typischen Bandverletzungen im Judo entstehen nach Scherbaum (1997) bei Hebeln, die zu weit und mit zu viel Kraftaufwand angesetzt werden, wodurch das Gelenk



Abb. 48.2 Situation eines Armhebels im Bodenkampf.

überdehnt wird und Bandläsionen, Knochen- und Knorpelabsplittungen sowie konsekutiv Degenerationen und arthrotische Veränderungen induziert werden können. Manchmal tritt auch eine typische Blockade des Ellenbogengelenks auf. Dies wird manchmal auch als **Judo-Ellenbogen** beschrieben. Bei einer Auswertung der Ellenbogenverletzungen bei den Olympischen Sommerspielen 2012 war Judo die Sportart mit den meisten Ellenbogenverletzungen. Dabei kamen fast ausschließlich Risse des ulnaren Kollateralbands (UCL) vor. Nur in einem Fall wurde ein kombinierter Riss des ulnaren, lateral ulnaren (LUCL) und radialen (RCL) Seitenbands beobachtet. Judo war die einzige Sportart, in der Abrisse an der Insertion an der Ulna festgestellt wurden. In vielen Fällen lagen kombinierte Muskelverletzungen und in einigen Fällen kombinierte Verletzungen der Flexorensehnen vor. Führender Unfallmechanismus waren Armhebeltechniken (> Abb. 48.2) mit starkem Valgusstress (Bethapudi et al. 2013).

48.5.3 Finger

Judo-Finger Als typische Überlastungsschäden im Judo führt Clasing (2002) die Kapselverdickungen der Fingerendgelenke an. Nach Frey und Müller (1984) bedingen Fehl- und Überbelastungen der Finger-gelenke infolge der Griffansätze an der Kampfkleidung (> Abb. 48.3) das gehäufte Auftreten von Heberden-Knoten bei Spitzenjudoka sowie Bouchard-Arthrosen, Fingerend- und -mittelgelenkarthrosen. Wesentlich ist die chronisch-repetitive Mikro- und Makro-traumatisierung (Strasser et al. 1997).



Abb. 48.3 Typische Situation im Judo-Griffkampf: Ein Kontrahent versucht, den Griff des Gegners am eigenen Judoanzug zu lösen. Es kommt zu repetitiven Traumatisierungen.

48.5.4 Knie

Knieverletzungen sind der häufigste Grund für längeren Trainingsausfall im Judo (Pocecco et al. 2013). Am häufigsten werden Innen- und Außenbandverletzungen (7,8 %), gefolgt von Kreuzbandverletzungen (3,2 %) und Meniskusverletzungen (2,7 %) angegeben. In einer retrospektiven Befragung erwachsener deutscher Judoka gaben 43,3 % rezidivierende Kniebeschwerden an (Ganschow 1998). Dabei sind Verletzungen des vorderen Kreuzbands die schwerwiegendste Verletzung im Judo (Koshida et al. 2010).

Vordere Kreuzbandverletzungen 5,6 % aller Risse des vorderen Kreuzbands (ACL) im Sport sind auf ein Judotrauma zurückzuführen (Kobayashi et al. 2010). In einer genauen Untersuchung der Mechanismen von ACL-Verletzungen im Judo zeigten Koshida et al. (2010), dass eine gegenseitige Grifffauslage der beiden Kontrahenten in einem Kampf statistisch signifikant häufiger mit ACL-Verletzungen einhergeht und daher als Risikofaktor anzusehen ist. Ebenfalls statistisch signifikant entstanden zwei Drittel der ACL-Verletzungen beim Opfer durch einen Angriff des Gegners und nur ein Drittel durch Konter oder eigene Angriffsversuche. Ein Angriff mit der Judotechnik „Große Außensichel“ (O-soto-gari) war die häufigste Ursache einer ACL-Verletzung in dieser Studie (16,8 %). Auch andere Techniken wie die „Kleine

Innensichel“ (Ko-soto-gari) oder der „Hüftfeger“ (Harai-goshi) riefen häufig ACL-Verletzungen hervor. Bei diesen Techniken wird Valgusstress und Rotationskraft gegen das festgestellte Bein ausgeübt. Akoto et al. (2014) beschreiben signifikant häufigeres Vorkommen von Kreuzbandverletzungen bei A/B/C-Kaderathleten verglichen mit Breitensportlern. Außerdem wird von einer hohen Rate an Re-Rupturen nach Kreuzbandersatz berichtet, die unabhängig vom verwendeten Transplantat (Hamstrings, Patella- oder Quadrizepssehne) war. Gleichwohl erreichen scheinbar nur < 35 % der Judoka nach einer Kreuzband-OP wieder ihr altes Leistungsniveau.

5,6 % aller Kreuzbandrisse entstehen durch ein Judotrauma. Es existieren sportartspezifische Risikofaktoren, die Ansatzpunkte für gezielte Prävention sein könnten. Nur wenige Judoka erreichen nach Kreuzband-OP wieder ihr altes Leistungsniveau.

48.5.5 Knöchel/Fuß

Sprunggelenkdistorsion Für Läsionen des Sprunggelenks sind nach Scherbaum (1997) nicht nur unglückliche Eindrehbewegungen, sondern auch das direkte Hängenbleiben in den Mattenschlitzen verantwortlich. Bandverletzungen des Sprunggelenks sind eine typische Verletzungsfolge (Ganschow 1998). Yamamoto et al. (1993) untersuchten aufgrund der Häufigkeit von Sprunggelenkdistorsionen bei Judoka die Effektivität von funktionellem Knöcheltaping. Elastisches Taping des Knöchels konnte dabei im Gegensatz zur klassischen Bandagierung den talaren Tilt weitgehend verhindern und den Knöchel mechanisch und funktionell unterstützen.

Elastisches Taping des Knöchels hat präventive Auswirkungen auf Gelenkinstabilität im Judo.

Zehendistorsion Nach Seidel (2002) werden bei der Vorbereitung von Wurftechniken und im Bodenkampf auch die Zehen stark belastet. Zehenverletzungen resultieren nach Scherbaum (1997) durch Hängenbleiben an der Kleidung oder in der Matte bei Wurfaktionen oder im Bodenkampf.

48.5.6 Kopf, Hals und Wirbelsäule

Je nach Studie sind 3–12 % der Verletzungen im Judo an der Wirbelsäule oder am Körperstamm lokalisiert. 1–9 % betreffen den Hals und 1–13,7 % den Kopf (Pococco et al. 2013). Zu unterscheiden sind chronische und akute Verletzungen.

Kopf- und Halsverletzungen 1,2 % aller Judo-Verletzungen in Deutschland entfallen auf Gehirnerschütterungen und betreffen gerade unerfahrene Judoka (Ganschow 1998). Das vermehrte Auftreten bei Unerfahrenen und Anfängern scheint auf eine unzureichende Kenntnis der Falltechniken zurückzuführen sein. Das Auftreffen des Kopfes auf der Judomatte beim Fallen ist hierbei der entscheidende Unfallmechanismus und kann im schlimmsten Fall ein akutes Subduralhämatom bedingen (Murayama et al. 2013). Die Autoren empfehlen die Einführung einer Judomatten-Unterlage mit Schockabsorber, die in einer biomechanischen Laborarbeit die Aufprallkraft des Kopfes signifikant senken konnte. Auch wenn Berichte über tödliche und fatale Kopf- und Halsverletzungen im Judo für Europa fehlen, wurden in Japan zwischen 2003–2010 49 solcher Verletzungen (30 Kopf- und 19 Halswirbelsäulenverletzungen) registriert (Kamitani et al. 2013). 50 % der Kopfverletzten starben und nur vier der Verletzten erholten sich vollständig.

37 % der Halswirbelsäulenverletzungen (HWS-Verletzungen) bedingten eine andauernde Plegie und nur 26 % erholten sich vollständig. Während bei den Kopfverletzungen die Opferrolle beim Werfen im Vordergrund stand (70 %, gefährlichste Technik: „Große Außensichel“/O-soto-gari), war das Ausführen offensiver Manöver Hauptmechanismus für HWS-Verletzungen (63 %). Die restlichen HWS-Verletzungen gingen ebenso von der Opferrolle beim Werfen aus (37 %, gefährlichstes Manöver: „Innenschenkelwurf“/Uchi-mata). In 94 % der Fälle wurde bei den Kopfverletzungen ein akutes subdurales Hämatom gefunden.

Kopfverletzungen im Judo scheinen mit jungem Alter und der Opferrolle beim Werfen (vor allem unerfahrene Judoka) und HWS-Verletzungen mit großer Erfahrung und dem Ausführen offensiver Manöver assoziiert zu sein.

Lendenwirbelsäulenbeschwerden In einer retrospektiven Befragung erwachsener deutscher Judoka gaben 33,3 % Rückenschmerzen an, die sie auf den Judosport zurückführten (Ganschow 1998). Okada et al. (2007) fanden keine direkte Beziehung eines Lendenwirbelsäulen-Syndroms (LWS-Syndrom, Non-specific Low Back Pain) mit radiologischen Veränderungen der LWS bei erfahrenen, aktiven Elitejudoka (Durchschnittsalter: $20,1 \pm 0,9$ Jahre) im Leicht- (bis 60 und bis 66 kg), Mittel- (bis 73 und bis 81 kg) und Schwergewicht (bis 90, bis 100 und über 100 kg). Die Prävalenz eines LWS-Syndroms war dabei in allen Gewichtsklassen ähnlich (32,3–40,9 %), wohingegen radiologische Veränderungen der LWS signifikant häufiger im Mittel- und Schwergewicht zu finden waren (65,5 % zu 90,3 bzw. 90,9 %). Die häufigsten Ursachen radiologischer Veränderungen der LWS waren unterschiedlich in den verschiedenen Gewichtsklassen. Im Leichtgewicht waren Spondylolysen mit 37,9 % die häufigste Ursache, gefolgt von lumbalen Bandscheibendegenerationen (24,1 %). Im Mittel- und Schwergewicht waren lumbale Bandscheibendegenerationen die häufigste Ursache (61,3 % bzw. 90,9 %), gefolgt von Spondylolysen (32,3 % bzw. 31,8 %). Lumbale Bandscheibendegenerationen waren im Schwergewicht signifikant häufiger als im Leichtgewicht. Den hohen Anteil an Spondylolysen erklären die Autoren durch wiederholte Hyperextension und Extension mit hohem Gewicht bei lumbaler Rotation während der Wachstumsphase.

Radiologische Veränderungen der Lendenwirbelsäule können schon bei jungen Judoka gefunden werden, ohne dass gleichzeitig Beschwerden angegeben werden. Spondylolysen und lumbale Bandscheibendegenerationen machen abhängig von der Gewichtsklasse den Großteil der Veränderungen aus.

Blumenkohllohr Das sog. Blumenkohllohr ist die Spätfolge eines unbehandelten Ohrmuschelhämatoms (Othämatom), das wiederum durch Kopf oder Knie des Gegners erzeugt wird, wenn das Ohr gegen das Felsenbein gedrückt wird, oder aber auch durch Scherkräfte. Das Hämatom muss deshalb umgehend therapiert bzw. punktiert werden. In der Untersuchung von Scherbaum (1997) fand sich bei 20,7 % der Männer und 7,5 % der Frauen ein Blumenkohllohr.

48.6 Medizinische Wettkampfbetreuung

Gerade auf niedrigeren Wettkampfebenen wird medizinische Versorgung meist durch nichtärztliches Sanitätspersonal geregelt, da Wettkampfarzte erst für höhere Ebenen vorgeschrieben sind (Ganschow 1998). Bei Wettkämpfen der International Judo Federation (IJF) wird gefordert, dass der Mannschaftsarzt sich vor dem Wettkampf registrieren lässt. Er ist die einzige Person, die am zugewiesenen Platz sitzen darf und muss z.B. durch das Tragen einer Rotkreuz-Armbinde zu erkennen sein. Die Ärzte müssen über die Kampfregeln informiert sein. Während eines Wettkampfes gibt es drei Möglichkeiten einer medizinischen Untersuchung:

- Der Kampfrichter ruft den Arzt (größere Kopf- oder Rückenverletzungen, Annahme schwerer Verletzungen). Nach kürzestmöglicher Untersuchung soll der Arzt dem Kampfrichter mitteilen, ob der Athlet weiterkämpfen kann oder nicht.
- Ein Wettkämpfer bittet um medizinische Untersuchung. Dies führt automatisch zur Niederlage.
- Der Arzt bittet um medizinische Untersuchung seines Athleten. Auch dies bedeutet eine Niederlage für den betroffenen Athleten.

Auf der Wettkampffläche darf sich normalerweise nur ein Arzt für jeden Kämpfer befinden. Für weitere Helfer muss der Kampfrichter erst informiert werden. Folgende medizinische Maßnahmen sind während des Wettkampfes gestattet:

- Versorgung kleinerer Verletzungen oder Wunden (auch Nagelverletzungen und Hodenverletzungen).
- Blutende Verletzungen müssen immer gestoppt werden. Dabei sind Tape, Bandagen, Nasentampons (auch mit Blutgerinnungsmitteln bzw. blutstillenden Mitteln) erlaubt. Mit einer blutenden Wunde weiterzukämpfen, ist nicht erlaubt. Dabei ist es dem Arzt erlaubt, die gleiche Wunde zweimal zu versorgen. Beim dritten Auftreten derselben Verletzung soll der Kampfrichter nach Beratung mit den Außenrichtern den Kampf zugunsten des Gegners beenden.

Andere Behandlungsmaßnahmen als die genannten führen zu einer Niederlage des Behandelten (Kampfregeln des DJB auf der Grundlage der IJF-Regel,

Stand 2014). Weitere Richtlinien für die medizinische Betreuung bei internationalen Wettkämpfen sind dem IJF Medical Handbook (Teil der Sport- und Organisationsregeln des IJF) zu entnehmen.

48.7 Prävention

Die Opferrolle beim Werfen wurde als wichtigste Verletzungsursache genannt (> Kap. 48.4.4). Nach Pocecco et al. (2013) sollten daher wichtige Ansätze der Verletzungsprävention das korrekte Erlernen von Falltechniken und auch Balancetraining beinhalten. Gleichzeitig sollten Wurftechniken vorsichtig und von Beginn an korrekt erlernt werden. Zur Verhinderung von ACL-Verletzungen im Judo könnten spezielle Programme mit propriozeptivem Training für die Kniegelenke eingeführt werden. Außerdem sollte der Athlet Kenntnisse über riskante Situationen für ACL-Verletzungen (> Kap. 48.5.4) besitzen.

Bezüglich der Mattenqualität scheinen weiche Judo-matten zwar gut gegen Kopfverletzungen zu sein, erhöhen aber das Risiko von Bandverletzungen des Kniegelenks. Zur Verhinderung von Ohrmuschelhämatomen und in der Folge Blumenkohlöhren können wie beim Ringen weiche Ohrenschützer getragen werden. Ganschow (1998) betont die Bedeutung vermehrter Dehnübungen im Training zur Verletzungsprävention und die Wiederaufnahme des Trainings nach stattgehabter Verletzung erst nach vollständiger Genesung.

Nicht zuletzt auch aus Gründen der Verletzungsprävention wurden 2013 wichtige national und international gültige **Regeländerungen im Wettkampf-Judo** eingeführt. Durch diese Regeländerungen sind z. B. Kopfbrücken zum Abfangen eines Ippon nicht mehr möglich und führen trotz Verhinderung einer Rückenlandung zur Niederlage des Geworfenen. Dem Athlet sollen damit Anreize genommen werden, aus sportlichen Motiven Wirbelsäulenverletzungen zu riskieren. Auch das Lösen von Reversgriffen mit beiden Händen ist nicht mehr zulässig (leichter Regelverstoß). Dies könnte langfristig Traumatisierungen der Fingergelenke minimieren. Außerdem werden gefährliche Aktionen nun anders bestraft. Angriffe mit

den Armen/Händen unterhalb des gegnerischen Gürtels bedeuten einen schweren Regelverstoß und damit vorzeitige Niederlage. Diese Regeländerung zielt nicht zuletzt auf die Prävention von Knieverletzungen ab. Auch das Fassen des gegnerischen Handgelenks und das Umklammern des Gegners zum Werfen bedeuten nach den neuen Regeln nun kleine Regelverstöße (Deutscher Judo-Bund, Stand 2014).

Wie sich diese Regeländerungen konkret auf die Verletzungshäufigkeit auswirken, bleibt abzuwarten. Aus klar gesundheitspräventiver Intention wurde auch das Wiegeverfahren vor Wettkämpfen geändert. Wie in > Kap. 48.2 beschrieben, ist „Gewichtmachen“ vor Wettkämpfen häufig und zwingt die Athleten oftmals, bis kurz vor dem Wettkampf Flüssigkeits- und Nahrungsrestriktion einzuhalten. Auch auf das dadurch entstehende Verletzungsrisiko wurde eingegangen. Versuchsweise soll aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Athleten auf höherem Wettkampfniveau für Männer und Frauen das Wiegen nun vom Morgen des Turniertags auf den Vorabend verlegt und somit der Stress durch „Gewichtmachen“ bis kurz vor dem Wettkampf verringert werden. Da es sich hierbei noch um eine Testphase handelt, stehen alle Veränderungen unter der Beobachtung von IJF-rzten.

LITERATUR

- Akoto R et al. (2014). Kreuzbandverletzungen in der Sportart Judo – Eine epidemiologische Studie zur Erfassung der Häufigkeit, verletzungsbedingten Ausfallzeiten, transplantatspezifischer Re-Rupturrate und Wiedererlangung des sportlichen Niveaus an Judo-sportlern unterschiedlicher Leistungsstufen. www.zukunft-sporttrauma.de/tl_files/sporttraumatologie-symposium/GOTS%202014-%20Poster%20Akoto.pdf (letzter Zugriff: 4.3.2015).
- Bethapudi S et al. (2013). Elbow injuries at the London 2012 Summer Olympic Games: demographics and pictorial imaging review. *Am J Roentgenol* 201: 535–549.
- Braumann KM, Urhausen A (2002). Gewichtmachen. *Dt Z Sportmed* 53: 254.
- Clasing D (2002). Judo. In: Clasing D, Siegfried I (Hrsg.). *Sportärztliche Untersuchung und Beratung*. Spitta Verlag, Balingen. S.257–259.
- Degoutte F et al. (2006). Food restriction, performance, biochemical, psychological, and endocrine changes in judo athletes. *Int J Sports Med* 27: 9–18.
- Deutscher Judo-Bund. www.judobund.de (letzter Zugriff 4.3.2015)
- Deutscher Judo-Bund. Kampfregeln des Deutschen Judo Bundes auf der Grundlage der IJF-Regel Stand 2014. www.judobund.de/media/ordnungen/Kampfregeln_DJB_2014_2.pdf (letzter Zugriff 4.3.2015).
- Doyscher R et al. (2014). Akutverletzungen und Überlastungsschäden der Schulter im Sport. *Der Orthopäde* 43: 202–208.
- Engelbrechtsen L et al. (2013). Sports injuries and illnesses during the London Summer Olympic Games 2012. *Br J Sports Med* 47: 407–414.
- Frey A, Müller W (1984). Heberden-Arthrosen bei Judo-Sportlern. *Schweiz Med Wschr* 114: 40–47.
- Frey A et al. (2004). Neuf saisons de surveillance médicale de compétitions de judo: Une analyse nationale de la traumatologie du judo en compétition. *Journal de Traumatologie du Sport* 21: 100–109.
- Ganschow R (1998). Sportverletzungen im Judo: Risikoprofil und Ansätze für die Prävention. *Dt Z Sportmed* 49: 76–81.
- Green CM et al. (2007). Injuries among judokas during competition. *Scand J Med Sci Sports* 17: 205–210.
- Junge A et al. (2009). Sports injuries during the Summer Olympic Games 2008. *Am J Sports Med* 37: 2165–2172.
- Kamitani T et al. (2013). Catastrophic head and neck injuries in judo players in Japan from 2003 to 2010. *Am J Sports Med* 41: 1915–1921.
- Kobayashi H et al. (2010). Mechanisms of the anterior cruciate ligament injury in sports activities: a twenty-year clinical research of 1,700 athletes. *J Sports Sci Med* 9: 669–675.
- Koshida S et al. (2010). The common mechanisms of anterior cruciate ligament injuries in judo: a retrospective analysis. *Br J Sports Med* 44: 856–861.
- Kujala UM et al. (1995). Acute injuries in soccer, ice hockey, volleyball, basketball, judo, and karate: analysis of national registry data. *BMJ* 311 (7018): 1465–1468.
- Maas GD (1974). The physique of athletes. An anthropometric study of 285 top sportsmen from 14 sports in a total of 774 athletes. University Press, Leiden.
- Murayama H et al. (2013). Simple strategy to prevent severe head trauma in Judo. *Neurol Med Chir (Tokyo)* 53: 580–584.
- Okada T, Nakazato K, Iwai K, Tanabe M, Irie K, Nakajima H (2007). Body mass, nonspecific low back pain, and anatomical changes in the lumbar spine in judo athletes. *J Orthop Sports Phys Ther* 37 (11): 688–693.
- Pocecco E et al. (2013). Injuries in judo: a systematic literature review including suggestions for prevention. *Br J Sports Med* 47: 1139–1143.
- Raschka C (2005). Versicherungsmedizinischer Invaliditätsfokus durch Sportunfälle: Das Kniegelenk. *Versicherungsmedizin* 57: 137–140.
- Raschka C, Koch HJ (2000). Analyse der EKG-Funktion unter einem Würgegriff im Judo. *Herz/Kreislauf* 32: 253–256.

- Raschka C, Mangold R (2005). Stressinduzierte Aufmerksamkeitsänderungen beim Würgen im Judo. *Sportverletz Sportschaden* 19: 187–190.
- Raschka C, Parzeller M, Gläser H (1996). Todesfälle im Vereinssport in der Bundesrepublik Deutschland. *Dt Z Sportmed* 47: 17–22.
- Raschka C et al. (1998). Assessment of intracerebral blood flow velocity changes during choking (shime-waza) in judo, detected by transcranial Doppler sonography. *Int J Sports Cardiol* 7: 113–117.
- Raschka C et al. (1999a). Echocardiographic investigation on the effects of cross-choking (shime-waza) on cardiac action in judo. *Int J Sports Cardiol* 8: 95–100.
- Raschka C et al. (1999b). 15jährige Versicherungsstatistik zu Inzidenzen und Unfallhergangstypen von Kampfsportverletzungen im Landessportbund Rheinland-Pfalz. *Sportverletz Sportschaden* 13: 17–21.
- Rukas W, Sterkowicz S, Klys A (2011). Causes and types of injuries during ippon-seoi-nage throw. *Arch Budo* 7: 17–20.
- Salanne S et al. (2010). Traumatismes secondaires à la pratique du judo chez l'enfant. *Archives de Pédiatrie* 17: 211–218.
- Scherbaum U (1997). Verletzungen und Schäden im Judo. In: Mosebach U (Hrsg.). *Judo – Wurf und Fall*. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. S. 161–179.
- Seidel M (2002). Judo. In: Klümper (Hrsg.). *Sporttraumatologie*. Ecomed, Landsberg. II-26: 1–15.
- Silva AM et al. (2010). Body composition and power changes in elite judo athletes. *Int J Sports Med* 31: 737–741.
- Spieser L et al. (2012). Anthropometrie der schweizerischen Junioren- und Elite-Judonationalmannschaft – eine deskriptive Studie. *Sportverletz Sportschaden* 26: 199–203.
- Strasser P et al. (1997). Traumatische Fingerpolyarthrose bei Judo-Sportlern: Eine Verlaufsuntersuchung. *Z Rheumatol* 56: 342–350.
- Uchiyama Y et al. (2009). Neer modified inferior capsular shift procedure for recurrent anterior instability of the shoulder in judokas. *Am J Sports Med* 37: 995–1002.
- Yamamoto T, Kigawa A, Xu T (1993). Effectiveness of functional ankle taping for judo athletes: a comparison between judo bandaging and taping. *Br J Sports Med* 27: 110–112.
- Yard EE et al. (2007). Pediatric martial arts injuries presenting to Emergency Departments, United States 1990–2003. *J Sci Med Sport* 10: 219–226.